

1 TD1

Exercice 1. On a

$$\begin{cases} c_1 & : x_1 + x_2 = x_3 \\ c_2 & : x_1 < x_2 \end{cases}$$

avec

$$\begin{cases} D(x_1) & = \{1, 2, 3, 4, 5\} \\ D(x_2) & = \{1, 3, 5\} \\ D(x_3) & = \{1, 3, 4, 7\}. \end{cases}$$

On trouve

$$c_2 : (x_1, 5), (x_2, 1) \quad \text{et} \quad c_1 : (x_3, 1), (x_3, 3), (x_1, 3).$$

Après AC, on a donc trouvé

$$\begin{cases} D(x_1) & = \{1, 2, 4\} \\ D(x_2) & = \{3, 5\} \\ D(x_3) & = \{4, 7\}. \end{cases}$$

Exercice 2. On a

$$\begin{cases} c_1 & : 2x_1 = x_3 \\ c_2 & : x_1 < x_2 \\ c_3 & : x_3 + x_4 = 10 \\ c_4 & : x_3 < x_2 \end{cases}$$

avec

$$\forall i \in \{1, 4\}, \quad D(x_i) = \{1, \dots, 8\}.$$

On trouve

$$\begin{aligned} c_1 : (x_3, \{1, 3, 5, 7\}), (x_1, \{5, 6, 7, 8\}) \\ c_2 : (x_2, 1) \\ c_3 : (x_4, \{1, 3, 5, 7\}).c_4 & : (x_3, 8), (x_2, 2). \end{aligned}$$

Après AC, on a donc trouvé

$$\begin{cases} D(x_1) & = \{1, 2, 3\} \\ D(x_2) & = \{3, \dots, 7\} \\ D(x_3) & = \{2, 4, 6\} \\ D(x_4) & = \{4, 6, 8\}. \end{cases}$$

Exercice 3. On a

$$\begin{cases} c_1 & : x_1 + x_4 = 10 - 5x_5 \\ c_2 & : |x_1 - x_2| = |x_3 - x_4| \\ c_3 & : x_3 = 2x_2 \end{cases}$$

avec

$$\begin{cases} D(x_1) & = \{1, 2, 7, 8\} \\ D(x_2) & = \{1, 2, 7, 8\} \\ D(x_3) & = \{1, 2, 3, 4\} \\ D(x_4) & = \{1, 2, 3, 4\} \\ D(x_5) & = \{0, 1\}. \end{cases}$$

On trouve

$$\begin{aligned} c_1 : (x_1, \{5, 6, 7, 8\}), (x_3, \{1, 3, 5, 7\})c_2 & : (x_2, 1) \\ c_3 : (x_4, \{1, 3, 5, 7\}).c_4 & : (x_3, 8), (x_2, 2). \end{aligned}$$

Après AC , on a donc trouvé

$$\begin{cases} D(x_1) &= \{1, 2\} \\ D(x_2) &= \{1, 2\} \\ D(x_3) &= \{2, 4\} \\ D(x_4) &= \{3, 4\} \\ D(x_5) &= \{1\} . \end{cases}$$